

Corrigé — Exercice 17

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$: f croissante ; $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f(x) - x = 1 + \ln x - x = -(x - 1 - \ln x) \leq 0$ (car $\ln x \leq x - 1$), donc $f(x) \leq x$, avec $f(1) = 1$. **B. 3)** $u_0 = 2 \geq 1$; si $u_n \geq 1$ alors $\ln u_n \geq 0$ donc $u_{n+1} = 1 + \ln u_n \geq 1$. **4)** $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$: décroissante. **5)** décroissante minorée par 1 : converge vers le point fixe $\ell = 1 + \ln \ell$, soit $\ell = 1$.

